



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 18: Risc sistemic și rețele — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- BNP: BNP Paribas SA (Euronext Paris ticker; Banque Nationale de Paris) (BNP Paribas SA (simbolul bursier Euronext Paris))
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DBK: Deutsche Bank AG (Xetra ticker) (Deutsche Bank AG (simbolul bursier Xetra))
- DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- ES: Expected Shortfall (pierdere așteptată în coadă)
- FEVD: Forecast Error Variance Decomposition (descompunerea dispersiei erorii de prognoză)
- FRM: Financial Risk Meter (indicatorul de risc financiar sistemic Financial Risk Meter)
- GACV: Generalized Approximate Cross-Validation (validare încrucișată aproximativă generalizată)
- GJR: Glosten–Jagannathan–Runkle (asymmetric GARCH) (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HSBC: HSBC Holdings plc (originally the Hongkong and Shanghai Banking Corporation) (grupul bancar HSBC Holdings plc (inițial Hongkong and Shanghai Banking Corporation))
- ING: ING Groep (Internationale Nederlanden Groep) (grupul bancar olandez ING)
- LRMES: Long-Run Marginal Expected Shortfall (pierdere marginală așteptată în coadă pe termen lung (într-o criză))
- MES: Marginal Expected Shortfall (pierdere marginală așteptată în coadă)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- QML: Quasi-Maximum Likelihood (cvasi-verosimilitate maximă)
- SG: Société Générale (grupul bancar francez Société Générale)
- SRISK: Systemic RISK (capital shortfall measure) (deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică)
- VAR: Vector AutoRegression (autoregresie vectorială)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

Cuprins

Introducere

Partea A: pe hârtie

Partea B: date, estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva CoVaR, proprietatea Euler a MES, FEVD generalizată și scenariul invers de stres
- ▣ Estima LRMES și SRISK ca în lucrarea publicată (GJR–GARCH, DCC, simulare)
- ▣ Testa diferențele de ΔCoVaR pe extrageri bootstrap comune, cu controlul testelor multiple
- ▣ Construi intervale pentru elementele unui tabel de conectivitate și verifica ex post o măsură sistemică

- ▣ Suport: Cursul 18; manualul [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structura

- ▣ **Partea A:** opt derivări (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** zece exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B10)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu precizează datele și ipotezele, cerințele (a), (b), ..., ce se raportează și se încheie cu o întrebare de interpretare
- Convenții: randamente log zilnice în %; nivelul α este o probabilitate a cozii; VaR, CoVaR și MES sunt pierderi pozitive
- Sistemul unei bănci este portofoliul cu ponderi egale al **celorlalte** bănci din regiunea ei

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (CoVaR sub distribuția Normală), A3 (MES ca contribuție Euler), A5 (FEVD generalizată), A7 (test invers de stres prin lagrangian)
- ▣ Partea B: B1 (teste pentru ΔCoVaR al băncilor americane), B3 (LRMES prin simulare GJR–GARCH/DCC), B5 (sensibilitatea indicelui de conectivitate), B7 (penalizarea FRM într-o fereastră), B9 (intervale bootstrap pentru conectivitate)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (CoVaR Girardi–Ergün; model: A1), A4 (18 din LRMES; model: A3), A6 (conectivitate bivariată; model: A5), A8 (test invers Student- t ; model: A7)
- ▣ Partea B: B2 (băncile europene, clasamentul VaR; model: B1), B4 (SRISK pentru DBK și TLV; model: B3), B6 (conectivitatea după 2020; model: B5, B9), B8 (test de stres românesc; model: A7), B10 (verificarea ex post a CoVaR; model: B1, A2)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și punct de plecare pentru un proiect; C2, critica unui răspuns AI despre CoVaR, MES și SRISK (model: A1, A3, Cursul 18)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol18_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `scikit-learn`, `matplotlib`
- ▣ Serii: șase bănci americane, cinci bănci europene, Banca Transilvania și BRD; S&P 500, Euro Stoxx 50, BET, VIX; prețuri zilnice ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026
- ▣ Prețurile sunt îmbinate întâi în zilele comune de tranzacționare, apoi calculăm randamentele log; pentru băncile românești se elimină zilele fără tranzacții

Formulele folosite azi

- ▣ Regresie cuantilă la nivelul α : $q_\alpha(X^{sys} | X_i) = a_\alpha + b_\alpha X_i$; $\text{CoVaR}_\alpha = -(\hat{a}_\alpha + \hat{b}_\alpha \hat{q}_\alpha(X_i))$,
 $\Delta\text{CoVaR}_\alpha = \hat{b}_\alpha(\hat{q}_{50\%}(X_i) - \hat{q}_\alpha(X_i))$ [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
- ▣ $\text{MES}_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i | X_m \leq q_\alpha(X_m)]$ [Acharya et al. \(2017\)](#); aproximarea $\text{LRMES} \approx 1 - \exp(-18 \text{MES}^{2\%})$ [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#)
- ▣ $\text{SRISK} = kD - (1 - k)(1 - \text{LRMES})W$; levierul de echilibru $L^* = 1 + (1 - k)(1 - \text{LRMES})/k$ [Brownlees & Engle \(2017\)](#)
- ▣ Conectivitate [Diebold & Yilmaz \(2014\)](#): $F_i = \sum_{j \neq i} \tilde{\theta}_{ij}$, $T_j = \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$, net $T_i - F_i$, total $C = \frac{1}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$
- ▣ Test invers de stres: $f^* = -\ell^* \Sigma b / (b^\top \Sigma b)$, $d^* = \ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}$

A1: derivarea CoVaR sub distribuția Normală [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ (X_i, X^{sys}) : randamentele zilnice (%) ale băncii i și ale sistemului, cu distribuție Normală bivariată, medii zero, abateri standard σ_i , σ_{sys} și corelație $\rho > 0$
- ▶ Dificultatea băncii: $X_i = q_\alpha(X_i) = \sigma_i z_\alpha$, cu $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$; starea mediană: $X_i = 0$; CoVaR este minus cuantila α a lui X^{sys} , o pierdere pozitivă [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
- ▶ Cifrele pentru (c): $\sigma_i = 2\%$, $\sigma_{sys} = 1,5\%$, $\rho = 0,6$, $\alpha = 1\%$

□ Cerințe

- ▶ (a) Proiectați X^{sys} pe X_i și derivați distribuția condiționată a lui X^{sys} condiționată de $X_i = x$ (media și dispersia).
- ▶ (b) Derivați CoVaR_α (dat $X_i = \sigma_i z_\alpha$), CoVaR în starea mediană (dat $X_i = 0$) și $\Delta\text{CoVaR}_\alpha$ ca diferența lor; arătați că $\Delta\text{CoVaR}_\alpha$ nu depinde de σ_i .
- ▶ (c) Calculați VaR 1% al băncii, CoVaR 1%, CoVaR în starea mediană și ΔCoVaR 1% pentru cifrele de mai sus.

□ Raportați

- ▶ Media și abaterea standard condiționate, cele trei formule închise de la (b) și cele patru cifre de la (c), cu fiecare produs intermediar

□ Întrebare de interpretare

- ▶ O bancă de două ori mai volatilă, cu același ρ , are același ΔCoVaR : ce spune asta despre ordonarea băncilor după propriul VaR?

A1: derivarea CoVaR sub distribuția Normală (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) Proiecția: $X^{sys} = \beta X_i + U$ cu $\beta = \text{Cov}(X^{sys}, X_i) / \sigma_i^2 = \rho \sigma_{sys} / \sigma_i$, iar U are distribuția Normală și este independentă de X_i .
- Dispersia reziduului: $\text{Var}(U) = \sigma_{sys}^2 - \beta^2 \sigma_i^2 = \sigma_{sys}^2 (1 - \rho^2)$.
- Rezultat: $X^{sys} | X_i = x \sim N\left(\rho \frac{\sigma_{sys}}{\sigma_i} x, \sigma_{sys}^2 (1 - \rho^2)\right)$.
- (b) Cuantila de ordin α , condiționată de x , este $\rho \frac{\sigma_{sys}}{\sigma_i} x + \sigma_{sys} \sqrt{1 - \rho^2} z_\alpha$.
- La $x = \sigma_i z_\alpha$: $\text{CoVaR}_\alpha = -\sigma_{sys} z_\alpha (\rho + \sqrt{1 - \rho^2})$; la $x = 0$: $\text{CoVaR}_\alpha^{50\%} = -\sigma_{sys} \sqrt{1 - \rho^2} z_\alpha$.
- Diferența: $\Delta \text{CoVaR}_\alpha = -\rho \sigma_{sys} z_\alpha$; σ_i se simplifică, pentru că starea de dificultate x crește cu σ_i , iar panta scade cu $1/\sigma_i$.

A1: derivarea CoVaR sub distribuția Normală (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) $z_{1\%} = -2,326$; VaR 1% al băncii: $-\sigma_i z_{1\%} = 2 \cdot 2,326 = 4,65\%$.
- Panta $\rho\sigma_{sys}/\sigma_i = 0,6 \cdot 1,5/2 = 0,45$; abaterea standard condiționată $1,5\sqrt{1 - 0,36} = 1,20\%$.
- CoVaR 1%: $0,45 \cdot 4,65 + 1,20 \cdot 2,326 = 2,094 + 2,792 = 4,885\%$.
- Starea mediană: $1,20 \cdot 2,326 = 2,792\%$; deci $\Delta\text{CoVaR}_{1\%} = 0,6 \cdot 1,5 \cdot 2,326 = 2,094\%$, primul termen de mai sus.
- Interpretare: când banca trece de la mediană la VaR, sistemul pierde în plus aproximativ 2,09 puncte; dublarea lui σ_i dublează VaR, dar lasă ΔCoVaR neschimbat.
- Riscul propriu și contribuția la riscul sistemic sunt mărimi diferite: un clasament după VaR nu este un clasament sistemic.

A2: CoVaR Girardi–Ergün sub distribuția Normală (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Același model Normal bivariat și aceleași cifre ca în A1(c): $\sigma_{sys} = 1,5\%$, $\rho = 0,6$, $\alpha = 1\%$
- ▶ Definiția din [Girardi & Ergün \(2013\)](#): dificultatea înseamnă $X_i \leq q_\alpha(X_i)$ (la VaR sau dincolo de el), iar $\text{CoVaR}_\alpha^{\leq} = c$ rezolvă $P(X^{sys} \leq -c \mid X_i \leq q_\alpha(X_i)) = \alpha$
- ▶ $\Phi_2(u, v; \rho)$: funcția de repartiție Normală bivariată standard, cu corelația ρ

□ Cerințe

- ▶ (a) Scrieți probabilitatea condiționată ca probabilitate comună împărțită la α , standardizați ambele coordonate și arătați că c rezolvă $\Phi_2(z_\alpha, -c/\sigma_{sys}; \rho) = \alpha^2$.
- ▶ (b) Demonstrați că $\text{CoVaR}_\alpha^{\leq} \geq \text{CoVaR}_\alpha$ pentru $\rho > 0$, folosind faptul că legea lui X^{sys} dat $X_i \leq q_\alpha$ este o mixtură, după $x \leq q_\alpha$, a legilor din A1(a).
- ▶ (c) Rezolvați numeric ecuația de la (a) prin bisecție după c și comparați rezultatul cu $\text{CoVaR}_{1\%}$ din A1.

A2: CoVaR Girardi–Ergün sub distribuția Normală (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Raportați

- ▶ c , pragul standardizat $-c/\sigma_{\text{sys}}$ și diferența față de A1 în puncte și în procente
- ▶ Model: A1

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ Diferența este mică sub distribuția Normală: de ce ar fi mult mai mare în datele bancare?

A3: MES ca contribuție Euler [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- Portofoliul $X_p = \sum_i w_i X_i$ de randamente zilnice, cu distribuție continuă; $q_\alpha(w)$ este cuantila lui α
- $ES_\alpha(X_p) = -\frac{1}{\alpha} \mathbb{E}[X_p 1\{X_p \leq q_\alpha\}]$ și $MES_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i \mid X_p \leq q_\alpha]$ [Acharya et al. \(2017\)](#)
- Datele pentru (c): randamente cu distribuția Normală multivariată, medii zero, $w = (0,5, 0,5)$, $\sigma = (2\%, 3\%)$, $\rho = 0,5$, $\alpha = 5\%$

□ Cerințe

- (a) Derivați ES_α în raport cu w_i , inclusiv efectul lui w_i asupra cuantilei, pentru a arăta că $\partial ES_\alpha / \partial w_i = MES_{i,\alpha}$; apoi folosiți omogenitatea pentru a arăta că $ES_\alpha = \sum_i w_i MES_{i,\alpha}$.
- (b) Pentru randamente cu distribuție Normală multivariată și medii zero, arătați că $MES_{i,\alpha} = \beta_{i,p} ES_\alpha(X_p)$ cu $\beta_{i,p} = \text{Cov}(X_i, X_p) / \sigma_p^2$ și $ES_\alpha(X_p) = \sigma_p \varphi(z_\alpha) / \alpha$.
- (c) Calculați σ_p , $ES_{5\%}$, ambele beta și ambele MES pentru cifrele de mai sus și verificați suma Euler.

□ Raportați

- σ_p , $\varphi(z_{5\%})/0,05$, $ES_{5\%}$, β , MES și verificarea $\sum_i w_i MES_i = ES_{5\%}$

□ Întrebare de interpretare

- Activul 2 reprezintă jumătate din portofoliu: ce proporție din ES îi revine și de ce MES, nu volatilitatea, este cheia potrivită pentru alocarea riscului din coadă?

A3: MES ca contribuție Euler (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) Scriem $\alpha \text{ES}_\alpha = -\mathbb{E}[X_p 1\{X_p \leq q(w)\}]$; derivând sub semnul speranței matematice obținem termenul direct $-\mathbb{E}[X_i 1\{X_p \leq q\}]$.
- Termenul de frontieră este $-q \frac{\partial}{\partial w_i} P(X_p \leq q(w))$: masa care trece frontiera, unde $X_p = q$.
- $P(X_p \leq q(w)) = \alpha$ pentru orice w , deci această derivată este zero și $\partial \text{ES}_\alpha / \partial w_i = -\frac{1}{\alpha} \mathbb{E}[X_i 1\{X_p \leq q\}] = \text{MES}_{i,\alpha}$.
- Omogenitatea: $\text{ES}_\alpha(tX_p) = t \text{ES}_\alpha(X_p)$, deci teorema lui Euler dă $\text{ES}_\alpha = \sum_i w_i \partial \text{ES}_\alpha / \partial w_i = \sum_i w_i \text{MES}_{i,\alpha}$ [Gouriéroux, Laurent & Scaillet \(2000\)](#).
- (b) Regresia Normală: $\mathbb{E}[X_i | X_p] = \beta_{i,p} X_p$, deci $\text{MES}_{i,\alpha} = -\beta_{i,p} \mathbb{E}[X_p | X_p \leq q] = \beta_{i,p} \text{ES}_\alpha(X_p)$.
- Pentru $X_p \sim N(0, \sigma_p^2)$, $\text{ES}_\alpha = \sigma_p \varphi(z_\alpha) / \alpha$; iar $\sum_i w_i \beta_{i,p} = w^\top \Sigma w / \sigma_p^2 = 1$ confirmă suma Euler.

A3: MES ca contribuție Euler (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) Covarianța $\rho\sigma_1\sigma_2 = 0,5 \cdot 2 \cdot 3 = 3$; $\sigma_p^2 = 0,25 \cdot 4 + 2 \cdot 0,25 \cdot 3 + 0,25 \cdot 9 = 4,75$, deci $\sigma_p = 2,179\%$.
- $\varphi(z_{5\%})/0,05 = 2,063$, deci $ES_{5\%} = 2,179 \cdot 2,063 = 4,50\%$.
- $\text{Cov}(X_i, X_p) = (\Sigma w)_i = (3,5, 6,0)$; $\beta = (3,5, 6,0)/4,75 = (0,737, 1,263)$.
- $MES = \beta \cdot 4,50 = (3,31, 5,68)\%$; verificare: $0,5(3,31 + 5,68) = 4,50\% = ES_{5\%}$.
- Interpretare: cu o pondere de jumătate în portofoliu, activului 2 îi revine 63% din ES, pentru că se mișcă mai mult împreună cu portofoliul în coada lui.
- MES împarte aditiv pierderea din coadă și folosește variația comună cu portofoliul, pe care volatilitatea singură o ignoră.

A4: de unde vine 18 din aproximarea LRMES (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- Scenariul de criză [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#): piața scade cu exact $d = 40\%$ în șase luni, un scenariu determinist la limită ($R_m = -d$) care motivează aproximarea; LRMES simulat din B3 face în schimb media pe toate traiectoriile cu $R_m < C$
- Randamentul log pe șase luni al băncii este β înmulțit cu cel al pieței, cu β constant; $MES^{2\%} = \beta ES_m^{2\%}$, unde $ES_m^{2\%}$ este pierderea medie a pieței în zilele cu randament sub -2%
- Datele pentru (c): randamentele log zilnice S&P 500 (GSPC.INDX, închidere), 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026; și o piață ale cărei randamente urmează distribuția Normală, cu $\sigma_m = 1\%$

□ Cerințe

- (a) Arătați că în acest scenariu banca pierde $LRMES = 1 - (1 - d)^\beta$.
- (b) Înlocuiți $\beta = MES^{2\%}/ES_m^{2\%}$ pentru a arăta că $LRMES = 1 - \exp(-\kappa MES^{2\%})$ cu $\kappa = -\ln(1 - d)/ES_m^{2\%}$.
- (c) Calculați $ES_m^{2\%}$ și κ pentru S&P 500 și pentru piața Normală ($ES_m^{2\%} = \sigma_m \varphi(2)/\Phi(-2)$), precum și $ES_m^{2\%}$ care dă $\kappa = 18$.

A4: de unde vine 18 din aproximarea LRMES (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

☐ Raportați

- ▶ Numărul zilelor S&P 500 sub -2% , ambele valori ale lui $ES_m^{2\%}$ și ale lui κ și $ES_m^{2\%}$ implicat de 18
- ▶ Model: A3

☐ Întrebare de interpretare

- ▶ Ce limitare are aproximarea dacă β crește în crize?

A5: derivarea FEVD generalizate (1/2) [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ VAR(1) stabil $y_t = Ay_{t-1} + \varepsilon_t$ (valorile proprii ale lui A în interiorul cercului unitate), ε_t necorelate serial, cu medie zero și distribuția Normală multivariată, cu $\text{Cov}(\varepsilon_t) = \Sigma = (\sigma_{ij})$ pozitiv definită; matricele reprezentării de tip medie mobilă $\Phi_h = A^h$; e_j este al j -lea vector unitar
- ▶ Impulsul generalizat Pesaran & Shin (1998): un șoc de o abatere standard $\delta_j = \sqrt{\sigma_{jj}}$ asupra variabilei j , celelalte șocuri la media lor condiționată
- ▶ Cifrele pentru (b): $A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{pmatrix}$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,5 & 1 \end{pmatrix}$

□ Cerințe

- ▶ (a) Arătați că $\mathbb{E}[\varepsilon_t | \varepsilon_{jt} = \delta_j] = \Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$ și derivați ponderea $\theta_{ij}(H)$ din dispersia erorii de prognoză la H pași a lui i datorată șocurilor din j .
- ▶ (b) Calculați θ , sumele pe linii, tabelul normalizat pe linii $\tilde{\theta}$ și conectivitatea totală C la $H = 1$ și $H = 2$.
- ▶ (c) Calculați descompunerea Cholesky la $H = 1$ cu variabila 1 prima și arătați că, pentru Σ diagonală, descompunerea generalizată și cea Cholesky coincid.

A5: derivarea FEVD generalizate (2/2) [Rezolvat]

Cerință

▣ Raportați

- ▶ θ și $\tilde{\theta}$ cu sumele pe linii și C la $H = 1, 2$, cu $A\Sigma$ și $\text{diag}(A\Sigma A^\top)$; tabelul Cholesky

▣ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce nu însumează unu liniile tabelului generalizat și ce decide ordinea Cholesky?

A5: derivarea FEVD generalizate (Rezolvare 1/3) [Rezolvat]

- (a) Pentru șocuri Normale $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid \varepsilon_{jt}] = \Sigma e_j \varepsilon_{jt} / \sigma_{jj}$; la $\varepsilon_{jt} = \sqrt{\sigma_{jj}}$ aceasta este $\Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$.
- Răspunsul variabilei i după h pași: $e_i^\top \Phi_h \Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$; dispersia erorii de prognoză la H pași a lui i este $\sum_{h < H} e_i^\top \Phi_h \Sigma \Phi_h^\top e_i$.
- Ponderea: $\theta_{ij}(H) = \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h < H} (e_i^\top \Phi_h \Sigma e_j)^2}{\sum_{h < H} e_i^\top \Phi_h \Sigma \Phi_h^\top e_i}$.
- Normalizarea $\tilde{\theta}_{ij} = \theta_{ij} / \sum_j \theta_{ij}$ și conectivitatea totală $C = \frac{100}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$ Diebold & Yilmaz (2014).

A5: derivarea FEVD generalizate (Rezolvare 2/3) [Rezolvat]

- (b) $H = 1$ ($\Phi_0 = I$): $\theta_{ij} = \sigma_{ij}^2 / (\sigma_{ii}\sigma_{jj})$, deci $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0,25 \\ 0,25 & 1 \end{pmatrix}$, sumele pe linii 1,25.
- Normalizat: $\tilde{\theta} = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$, deci $C = 100(0,2 + 0,2)/2 = 20,0\%$.
- $H = 2$ adaugă $\Phi_1 = A$: $A\Sigma = \begin{pmatrix} 0,60 & 0,45 \\ 0,30 & 0,45 \end{pmatrix}$, $\text{diag}(A\Sigma A^\top) = (0,39, 0,21)$; numitorii 1,39 și 1,21.
- Numărătorii $\sigma_{ij}^2 + (A\Sigma)_{ij}^2$: linia 1 (1,3600, 0,4525), linia 2 (0,3400, 1,2025); deci $\theta = \begin{pmatrix} 0,978 & 0,326 \\ 0,281 & 0,994 \end{pmatrix}$, sumele pe linii 1,304 și 1,275.
- Ponderile normalizate din afara diagonalei 0,250 și 0,220, deci $C = 100(0,250 + 0,220)/2 = 23,5\%$.

A5: derivarea FEVD generalizate (Rezolvare 3/3) [Rezolvat]

- (c) Cholesky cu variabila 1 prima: $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0,5 & \sqrt{0,75} \end{pmatrix}$, $PP^T = \Sigma$; la $H = 1$ ponderile sunt pătratele elementelor de pe liniile lui P : (1, 0) și (0,25, 0,75).
- Întregul șoc comun este atribuit variabilei 1, prima în ordine.
- Σ diagonală: $\Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}} = \sqrt{\sigma_{jj}} e_j = P e_j$ cu $P = \Sigma^{1/2}$ factorul Cholesky diagonal: impulsurile coincid, iar liniile însumează deja unu.
- Interpretare: liniile lui θ depășesc unu pentru că un șoc corelat este numărat la ambele variabile; normalizarea corectează suma fără să impună o ordine.
- Cu Cholesky, ordinea, nu datele, decide cine primește șocul comun; legăturile întârziate din A cresc C de la 20,0% la 23,5% între $H = 1$ și $H = 2$.

A6: conectivitatea unui VAR bivariat [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ VAR(1) pentru două bănci cu $A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0,4 & 0,5 \end{pmatrix}$ și $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{pmatrix}$
- ▶ $A_{21} = 0,4$, $A_{12} = 0$: banca 1 influențează banca 2 cu o întârziere de o zi, nu invers
- ▶ Descompunerea generalizată din A5, liniile normalizate la unu; $C = \frac{100}{2}(\tilde{\theta}_{12} + \tilde{\theta}_{21})$; poziția netă $T_i - F_i$ (către ceilalți minus de la ceilalți)

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați tabelul generalizat (brut și normalizat) și C la $H = 1$.
- ▶ (b) Calculați $A\Sigma$, $\text{diag}(A\Sigma A^\top)$, tabelele brut și normalizat și C la $H = 2$.
- ▶ (c) Calculați poziția netă a fiecărei bănci la $H = 2$ și identificați transmitătorul net.

□ Raportați

- ▶ Ambele tabele, C la ambele orizonturi și cele două poziții nete
- ▶ Model: A5

□ Întrebare de interpretare

- ▶ De ce este tabelul simetric la $H = 1$, deși banca 1 influențează banca 2, și de ce crește C cu H ?

A7: test invers de stres: lagrangianul [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Doi factori de risc $f = (f_1, f_2)^\top \sim N(0, \Sigma)$ (randamente pe patru săptămâni, %); pierderea portofoliului $L = -b^\top f$ cu expunerile b
- ▶ Test invers de stres: cel mai plauzibil scenariu (densitate maximă) care produce o pierdere dată ℓ^*
- ▶ Cifrele pentru (c): $b = (1, 2, 0, 8)$, $\Sigma = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$ ($\%^2$), $\ell^* = 20\%$

□ Cerințe

- ▶ (a) Minimizați $\frac{1}{2}f^\top \Sigma^{-1}f$ cu restricția $-b^\top f = \ell^*$ printr-un lagrangian și derivați f^* .
- ▶ (b) Arătați că distanța Mahalanobis a lui f^* este $d^* = \ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}$ și că $P(L \geq \ell^*) = \Phi(-d^*)$.
- ▶ (c) Calculați Σb , $b^\top \Sigma b$, f^* , d^* și $P(L \geq \ell^*)$ și verificați că f^* produce pierderea țintă.

□ Raportați

- ▶ Fiecare vector și scalar intermediar, f^* , d^* și probabilitatea

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Care factor are scăderea mai mare în scenariu și cum ar trebui să citească un comitet de risc o probabilitate de această mărime?

A7: test invers de stres: lagrangianul (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) Densitatea maximă înseamnă minimumul lui $\frac{1}{2} f^\top \Sigma^{-1} f$; lagrangianul $\mathcal{L} = \frac{1}{2} f^\top \Sigma^{-1} f + \lambda(b^\top f + \ell^*)$.
- Condiția de ordinul întâi: $\Sigma^{-1} f + \lambda b = 0$, deci $f = -\lambda \Sigma b$.
- Restricția: $-b^\top f = \lambda b^\top \Sigma b = \ell^*$, deci $\lambda = \ell^* / (b^\top \Sigma b)$ și $f^* = -\ell^* \Sigma b / (b^\top \Sigma b)$.
- (b) $f^{*\top} \Sigma^{-1} f^* = \lambda^2 b^\top \Sigma b = \ell^{*2} / (b^\top \Sigma b)$, deci $d^* = \ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}$.
- $L = -b^\top f \sim N(0, b^\top \Sigma b)$, deci $P(L \geq \ell^*) = 1 - \Phi(\ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}) = \Phi(-d^*)$.

A7: test invers de stres: lagrangianul (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) $\Sigma b = (16 \cdot 1,2 + 6 \cdot 0,8, 6 \cdot 1,2 + 9 \cdot 0,8) = (24, 14,4)$.
- $b^\top \Sigma b = 1,2 \cdot 24 + 0,8 \cdot 14,4 = 40,32$, $\sqrt{40,32} = 6,35$; $\lambda = 20/40,32 = 0,496$.
- $f^* = -0,496 \cdot (24, 14,4) = (-11,9\%, -7,1\%)$; verificare: $1,2 \cdot 11,90 + 0,8 \cdot 7,14 = 20\%$.
- $d^* = 20/6,35 = 3,15$ și $P(L \geq 20\%) = \Phi(-3,15) = 0,082\%$.
- Interpretare: factorul 1 scade cu 11,90% (2,98 abateri standard), factorul 2 cu 7,14% (2,38): scenariul se sprijină pe factorul cu expunerea și dispersia mai mari.
- Sub modelul Normal, o astfel de pierdere pe patru săptămâni apare aproximativ o dată la 94 de ani; A8 arată cât de fragilă este această cifră.

A8: test invers de stres sub o distribuție Student- t [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Aceleași b și Σ ca în A7; țintele $\ell^* = 20\%$ și $\ell^* = 30\%$
- ▶ f are distribuție Student- t multivariată cu $\nu = 4$ grade de libertate și covarianța Σ , deci matricea de scală este $\Sigma(\nu - 2)/\nu$; T_ν este funcția de repartiție Student- t

□ Cerințe

- ▶ (a) Arătați că cel mai plauzibil scenariu f^* este același ca în A7, folosind faptul că densitatea depinde de f doar prin $f^\top \Sigma^{-1} f$ și descrește în raport cu aceasta.
- ▶ (b) Arătați că $L = -b^\top f$ este un t_ν univariat cu scala $\sqrt{b^\top \Sigma b (\nu - 2)/\nu}$, deci $P(L \geq \ell^*) = 1 - T_\nu(d^* \sqrt{\nu/(\nu - 2)})$.
- ▶ (c) Calculați probabilitatea pentru ambele ținte sub modelul Normal și sub t_4 , precum și raportul lor.

□ Raportați

- ▶ d^* , argumentul t , cele două probabilități și raportul lor pentru fiecare țintă
- ▶ Model: A7

□ Întrebare de interpretare

- ▶ Ce este robust într-un test invers de stres și ce nu este?

B1: ΔCoVaR 5% pentru băncile americane, cu teste (1/2) [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Prețurile ajustate ale celor șase bănci americane din data/market: JPM.US, BAC.US, C.US, GS.US, MS.US, WFC.US
- ▶ Eșantion: 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026, 3 960 zile de tranzacționare comune celor 13 bănci și celor patru indici (întâi îmbinăm prețurile, apoi randamentele log zilnice în %)
- ▶ Sistemul băncii i : portofoliul cu ponderi egale al celorlalte cinci bănci [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#); nivelul $\alpha = 5\%$, aproximativ 198 de zile în coadă

□ Cerințe

- ▶ (a) Pentru fiecare bancă, estimați regresia cuantilă $q_{5\%}(X_t^{\text{sys}} | X_{i,t}) = a_{5\%} + b_{5\%}X_{i,t}$ și calculați VaR 5%, CoVaR 5% și $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = \hat{b}_{5\%}(\hat{q}_{50\%} - \hat{q}_{5\%})$.
- ▶ (b) Construiți intervale percentile de 95% pentru ΔCoVaR cu bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile) [Künsch \(1989\)](#) și cu bootstrap i.i.d., câte 999 de reeșantionări.
- ▶ (c) Testați $H_0 : b_{5\%} = b_{50\%}$ pentru fiecare bancă cu $z = (\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%})/\text{se}$ (se din bootstrap pe blocuri) la nivelul de 5%, cu și fără corecția Holm [Holm \(1979\)](#).
- ▶ (d) Testați egalitatea ΔCoVaR pentru cele 15 perechi pe extrageri comune (aceleași zile reeșantionate pentru toate băncile), cu Holm, și pentru toate cele șase bănci împreună, cu un test Wald (χ_5^2).

B1: ΔCoVaR 5% pentru băncile americane, cu teste (2/2) [Rezolvat]

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Un tabel cu $\hat{b}_{5\%}$, ΔCoVaR , ambele intervale, $\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%}$ și valoarea p ; un grafic cu cele două intervale pentru fiecare bancă
- ▶ Numărul respingerilor la (c) și (d), brut și după Holm; statistica Wald, valoarea p și decizia

▣ Întrebări de interpretare

- ▶ De ce este intervalul pe blocuri mai larg decât cel i.i.d.?
- ▶ Pot intervalele marginale suprapuse să ascundă o diferență semnificativă?
- ▶ De ce este banca i lăsată în afara propriului sistem?

B1: ΔCoVaR 5% pentru băncile americane, cu teste (Rezolvare 1/3) [Rezolvat]

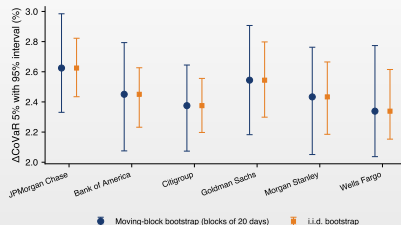
- Pasul 1: pentru fiecare bancă, randamentul sistemului este $X_t^{\text{sys}} = \frac{1}{5} \sum_{j \neq i} X_{j,t}$; estimăm regresiile cuantile la 5% și la 50%.
- Pasul 2: înlocuim cuantilele empirice: $\text{CoVaR}_{5\%} = -(\hat{a} + \hat{b}\hat{q}_{5\%})$ și $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = \hat{b}(\hat{q}_{50\%} - \hat{q}_{5\%})$.
- Exemplu, JPMorgan: $\text{VaR } 5\% = 2,66\%$, $\hat{q}_{50\%} - \hat{q}_{5\%} = 2,74$, $\hat{b}_{5\%} = 0,96$, deci $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = 0,96 \cdot 2,74 = 2,62\%$; $\text{CoVaR } 5\% = 3,81\%$.
- Pasul 3: extragem 999 de eșantioane din blocuri de 20 de zile (bootstrap pe blocuri) și 999 din zile individuale (i.i.d.), reestimăm pe fiecare și luăm percentilele 2,5% și 97,5%.
- Pasul 4: în fiecare extragere pe blocuri calculăm toate cele șase $\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%}$ și toate cele șase ΔCoVaR pe aceleași zile; abaterile standard ale extragerilor sunt erorile standard, iar covarianța lor intră în testul Wald.

B1: ΔCoVaR 5% pentru băncile americane, cu teste (Rezolvare 2/3) [Rezolvat]

	$\hat{b}_{5\%}$	ΔCoVaR	interval 95% blocuri	interval 95% i.i.d.	$\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%}$	p
JPMorgan	0,96	2,62	[2,33, 2,98]	[2,43, 2,82]	-0,002	0,878
Bank of America	0,76	2,45	[2,08, 2,79]	[2,23, 2,63]	-0,017	0,425
Citigroup	0,72	2,38	[2,07, 2,64]	[2,20, 2,56]	-0,040	0,019
Goldman Sachs	0,89	2,54	[2,18, 2,91]	[2,30, 2,80]	0,044	0,048
Morgan Stanley	0,72	2,43	[2,05, 2,76]	[2,19, 2,66]	-0,009	0,746
Wells Fargo	0,81	2,34	[2,04, 2,77]	[2,15, 2,61]	0,032	0,221

- (a) Toate cele șase contribuții sunt între 2,34% și 2,62% pierdere suplimentară a sistemului; pantele sunt între 0,72 și 0,96.
- (b) Intervalele pe blocuri sunt mai largi (JPMorgan: lățime 0,65 față de 0,39 puncte): zilele din coadă se grupează în crize, iar bootstrap-ul i.i.d. desparte grupările.

B1: ΔCoVaR 5% pentru băncile americane, cu teste (Rezolvare 3/3) [Rezolvat]



- (c) Citigroup: $z = -0,040/0,017 = -2,34$, $p = 0,019$, respins la 5%; JPMorgan: $z = -0,15$, $p = 0,878$, nerespins; în total, ipoteza este respinsă pentru 2 din 6 bănci și pentru 0 după Holm.
- (d) 2 din 15 perechi diferă la 5%, 0 după Holm; Wald $\chi^2_5 = 14,2$, $p = 0,014 < 0,05$: respingem ipoteza că toate cele șase contribuții sunt egale.
- Interpretare: testul comun vede diferențe pe care intervalele marginale suprapuse le ascund, pentru că folosește corelația pozitivă a estimărilor între bănci.
- Banca i este lăsată în afara sistemului: altfel X_i ar apărea de ambele părți ale regresiei și ar adăuga o contribuție mecanică proprie la $\hat{b}$ (cu ponderea w și panta b față de restul, panta devine $w + (1 - w)b$).

B2: ΔCoVaR pentru băncile europene și clasamentul după VaR (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Prețurile ajustate ale celor cinci bănci europene din data/market: DBK.XETRA, BNP.PA, SAN.MC, INGA.AS, HSBA.LSE; același eșantion și aceleași randamente ca în B1
- ▶ Sistemul fiecărei bănci: portofoliul cu ponderi egale al celorlalte patru; nivelurile $\alpha = 1\%$ (aproximativ 40 de zile în coadă) și $\alpha = 5\%$ (aproximativ 198)
- ▶ Pentru (c): cele unsprezece bănci internaționale (cele șase bănci americane din B1 și aceste cinci), fiecare cu propriul sistem regional

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați VaR 1%, $\hat{b}_{1\%}$, ΔCoVaR 1% cu interval bootstrap pe blocuri (blocuri de 20 de zile, 999 de reeșantionări) și ΔCoVaR 5%; ordonați băncile la fiecare nivel și calculați corelația Spearman a celor două clasamente.
- ▶ (b) La fiecare nivel, testați egalitatea ΔCoVaR pentru cele 10 perechi pe extrageri bootstrap comune pe blocuri, cu corecția Holm, și pentru toate cele cinci bănci împreună, cu un test Wald (χ^2_4), la 5%.
- ▶ (c) Calculați corelația Spearman dintre VaR 1% și ΔCoVaR 1% pe cele unsprezece bănci, cu un interval bootstrap pe blocuri de 95% (blocuri de 20 de zile, 999 de reeșantionări).

B2: ΔCoVaR pentru băncile europene și clasamentul după VaR (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Un tabel pentru (a); ambele clasamente și corelația lor Spearman; numărul perechilor (brut, Holm), statisticile Wald, valorile p și deciziile; corelația Spearman de la (c) cu intervalul ei
- ▶ Model: B1

▣ Întrebări de interpretare

- ▶ Câte zile din coadă folosește fiecare nivel și ce înseamnă asta pentru puterea testelor?
- ▶ Ați numi o bancă europeană „cea mai sistemică” pe baza acestor date?
- ▶ Este corelația $\text{VaR}-\Delta\text{CoVaR}$ diferită de zero? Dar de unu?

B3: SRISK ca în lucrarea publicată: LRMES prin simulare (1/2) [Rezolvat]

Cerință

▣ Date și ipoteze

- ▶ JPMorgan (JPM.US, preț ajustat) și S&P 500 (GSPC.INDX, închidere), randamente log zilnice în %, 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026 [Brownlees & Engle \(2017\)](#)
- ▶ Criza ca în [Brownlees & Engle \(2017\)](#): randamentul aritmetic al pieței sub $C = -10\%$ în $h = 22$ de zile; LRMES este pierderea așteptată a băncii în aceleași h zile, în criză
- ▶ Pentru (c): scenariul pe șase luni ($h = 126$ de zile, $C = -40\%$), aproximarea $1 - \exp(-18 \text{ MES}^{2\%})$ din Cursul 18 și raportul prudențial $k = 8\%$

▣ Cerințe

- ▶ (a) Estimați un GJR–GARCH(1,1) cu medie zero pentru fiecare serie de randamente și un DCC(1,1) pentru corelația lor, prin QML în doi pași.
- ▶ (b) Simulați 200 000 de traiectorii de 22 de zile din perechi reeșantionate de inovații standardizate, păstrați traiectoriile de criză și calculați LRMES cu intervalul de 90% (cuantilele 5% și 95% ale pierderii); repetați cu date până la 31 martie 2020.
- ▶ (c) Repetați (b) cu $h = 126$, $C = -40\%$ (400 000 de traiectorii), comparați cu aproximarea și calculați $L^* = 1 + (1 - k)(1 - \text{LRMES})/k$ pentru ambele.

B3: SRISK ca în lucrarea publicată: LRMES prin simulare (2/2) [Rezolvat]

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Estimările GJR și DCC; proporția traiectoriilor de criză; LRMES cu intervalul, azi și pe 31 martie 2020; LRMES pe șase luni față de aproximare; ambele L^*

▣ Întrebări de interpretare

- ▶ La ce ipoteză a aproximării renunță simularea?
- ▶ De ce se schimbă LRMES între martie 2020 și azi?
- ▶ Ce lipsește pentru a transforma LRMES în SRISK în bani?

B3: SRISK ca în lucrarea publicată: LRMES prin simulare (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- (a) Dispersia: $\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma 1\{r_{t-1} < 0\})r_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$; JPMorgan: $\hat{\alpha} = 0,017$, $\hat{\gamma} = 0,120$, $\hat{\beta} = 0,891$, persistența $\hat{\alpha} + \hat{\gamma}/2 + \hat{\beta} = 0,967$.
- DCC pe reziduurile standardizate: $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top + bQ_{t-1}$; $\hat{a} = 0,052$, $\hat{b} = 0,928$; ultima corelație $\rho_T = 0,53$.
- (b) Pași: extragem 22 de zile de perechi $(\xi_{i\tau}, \epsilon_{m\tau})$, cu $\xi_{i\tau} = (\epsilon_{i\tau} - \rho_\tau \epsilon_{m\tau}) / \sqrt{1 - \rho_\tau^2}$; reconstruim $\epsilon_i = \rho \epsilon_{m\tau} + \sqrt{1 - \rho^2} \xi_{i\tau}$ cu ρ simulat; rulăm recursiile GJR și DCC din starea de azi; păstrăm traiectoriile cu randamentul pieței sub -10% ; facem media pierderii aritmetice a băncii pe ele.
- Rezultat: 1,3% din traiectorii sunt crize (aproximativ 2687 din 200 000); LRMES = 10,6%, interval de 90% $[-2, 25]\%$.
- Cu date până la 31 martie 2020, aceeași procedură dă LRMES = 23,7%.

B3: SRISK ca în lucrarea publicată: LRMES prin simulare (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (c) Aproximarea: $MES^{2\%}$ al JPMorgan = 3,61%, $18 \cdot 0,0361 = 0,650$, deci $LRMES = 1 - e^{-0,650} = 48\%$.
- Simularea pentru $h = 126$, $C = -40\%$: $LRMES = 33\%$.
- $L^* = 1 + 0,92(1 - 0,335)/0,08 = 8,7$ din simulare, față de $1 + 0,92(1 - 0,478)/0,08 = 7,0$ din aproximare.
- Interpretare: simularea renunță la β constant și la scalarea lognormală; pornește de la volatilitatea și corelația de azi și păstrează coada comună a inovațiilor.
- Pe 31 martie 2020 volatilitatea și corelația erau la niveluri de criză, deci o nouă lună de -10% antrena banca mai puternic; azi starea de pornire este calmă.
- SRISK în bani are nevoie și de valoarea contabilă a datoriilor D și de valoarea de piață a capitalului propriu W .

 MFM_ch18_srisk_sim

B4: SRISK pentru o bancă europeană și una românească [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Deutsche Bank (DBK.XETRA) cu Euro Stoxx 50 (STOXX50E.INDX) ca piață; Banca Transilvania (TLV.R0) cu BET (BET); eșantionul din B3
- ▶ Modelele și criza ca în B3: GJR–GARCH(1,1), DCC(1,1), 200 000 de traiectorii de 22 de zile, $C = -10\%$
- ▶ Raportul prudential $k = 5,5\%$ Engle, Jondeau & Rockinger (2015), deci $L^* = 1 + 0,945(1 - \text{LRMES})/0,055$

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați LRMES cu intervalul de 90% pentru ambele bănci, cu date până la 18 septembrie 2026 și până la 31 martie 2020, precum și proporția traiectoriilor de criză pentru fiecare piață.
- ▶ (b) Calculați L^* din LRMES și din ambele capete ale intervalului de 90%.

□ Raportați

- ▶ LRMES cu interval (ambele date), proporțiile crizelor, L^* cu intervalul, pentru ambele bănci
- ▶ Model: B3

□ Întrebări de interpretare

- ▶ Care bancă este mai expusă la o criză a propriei piețe?
- ▶ Cât de larg este intervalul pentru L^* și ce înseamnă pentru un supraveghetor?

B5: cât de robust este indicele de conectivitate? [Rezolvat]

Cerință

▣ Date și ipoteze

- ▶ Prețurile maxime și minime zilnice ale celor 13 bănci din data/market (șase americane, cinci europene, TLV.R0, BRD.R0), 2010–2026, zile comune
- ▶ Volatilitatea Parkinson $\hat{\sigma}_t = \sqrt{252 (\ln H_t - \ln L_t)^2 / (4 \ln 2)}$, folosită în logaritm; ordinea variabilelor: băncile americane primele, cele românești ultimele
- ▶ Conectivitatea generalizată Diebold & Yilmaz (2014) cu descompunerea din Pesaran & Shin (1998) (A5)

▣ Cerințe

- ▶ (a) Estimați $\text{VAR}(p)$ prin OLS pentru $p = 1, \dots, 4$ și calculați conectivitatea totală C la $H = 5, 10, 20$ (12 valori).
- ▶ (b) Cu $p = 1$, $H = 10$, calculați C și poziția netă însumată a celor șase bănci americane cu descompunerea generalizată și cu Cholesky, cu băncile americane primele și cu cele românești primele.

▣ Raportați

- ▶ Tabelul 4×3 și graficul de la (a); cele trei totaluri și cele trei poziții nete de la (b)

▣ Întrebări de interpretare

- ▶ Ce alegere mișcă cel mai mult indicele?
- ▶ De ce schimbă ordinea Cholesky poziția netă a băncilor americane?

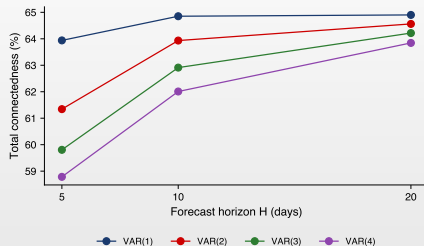
B5: cât de robust este indicele de conectivitate? (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- Pași: (1) logaritmul volatilităților Parkinson; (2) $\text{VAR}(p)$ cu termen liber prin OLS și covarianța reziduurilor $\hat{\Sigma}$; (3) Φ_h pentru $h < H$; (4) ponderile generalizate, liniile normalizate; (5) $C = \frac{100}{13} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$.

C (%)	$H = 5$	$H = 10$	$H = 20$
VAR(1)	63,9	64,9	64,9
VAR(2)	61,3	63,9	64,6
VAR(3)	59,8	62,9	64,2
VAR(4)	58,8	62,0	63,8

- (a) Indicele variază între 58,8% ($p = 4$, $H = 5$) și 64,9% ($p = 1$, $H = 20$): un interval de 6,1 puncte pentru toate cele 12 alegeri.

B5: cât de robust este indicele de conectivitate? (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]



- (b) Totaluri: Cholesky 44,1% (americane primele) și 43,5% (românești primele), față de generalizat 64,9%.
- Poziția netă a băncilor americane: +65,9 (americane primele), -96,0 (românești primele), +53,2 (generalizat).
- Interpretare: descompunerea mișcă cel mai mult indicele; Cholesky atribuie șocul comun variabilelor puse primele, deci ordinea, nu datele, decide cine transmite: folosiți descompunerea generalizată.

B6: s-a schimbat conectivitatea după 2020? (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Conectivitatea totală pe ferestre mobile din Cursul 18: logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci (B5), ferestre de 250 de zile mutate cu câte 5 zile, VAR(2), $H = 10$; 744 ferestre
- ▶ Data rupturii: 1 ianuarie 2020; pentru (b), seriile zilnice din B5 în 2010–2019 (2 373 zile) și în 2020–2026 (1 593 zile)

□ Cerințe

- ▶ (a) Regresați indicele pe ferestre mobile pe o constantă și pe $D_t = 1\{t \geq 2020\}$ prin OLS; testați H_0 : panta = 0 la 5% cu erori standard obișnuite și Newey–West (50 de întârzieri) [Newey & West \(1987\)](#).
- ▶ (b) Estimați un VAR(1) separat pe 2010–2019 și pe 2020–2026 și calculați C ($H = 10$) pentru fiecare, cu intervale de 95% dintr-un bootstrap pe blocuri de reziduuri (blocuri de 20 de zile, 999 de extrageri) în fiecare perioadă.
- ▶ (c) Construiți un interval de 95% pentru diferența $C_{2020-26} - C_{2010-19}$ din diferențele extragerilor independente din cele două perioade și decideți la 5%.

B6: s-a schimbat conectivitatea după 2020? (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Raportați

- ▶ Cele două medii, panta, ambele statistici t și deciziile; C pentru ambele perioade, cu intervale; diferența cu intervalul ei
- ▶ Model: B5, B9

□ Întrebări de interpretare

- ▶ De ce sunt valorile consecutive ale indicelui pe ferestre mobile aproape copii unele ale altora?
- ▶ De ce este (b)–(c) un test mai curat decât (a) și ce presupune încă despre data rupturii?

B7: penalizarea FRM într-o fereastră (1/2) [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele zilnice (fracții) ale celor 13 bănci și ale S&P 500, Euro Stoxx 50 și VIX întârziate cu o zi (GSPC.INDX, STOXX50E.INDX, VIX.INDX)
- ▶ Regresia FRM [Mihoci et al. \(2020\)](#): JPMorgan pe celelalte 12 bănci și pe cei trei indici întârziați (15 regresori), nivelul cuantilei $\tau = 5\%$, penalizare L_1 cu λ , ferestre de 63 de zile
- ▶ Grilă de 20 de valori λ , echidistante logaritmice între 10^{-6} și $10^{-1,5}$; $GACV(\lambda) = \sum_t \rho_\tau(\hat{u}_t)/(n - df)$, df = numărul coeficienților nenuli

□ Cerințe

- ▶ (a) În fereastra calmă care se încheie pe 28 iunie 2019, estimați regresia cuantilă penalizată pentru fiecare λ din grilă, alegeți λ care minimizează GACV și numărați coeficienții activi.
- ▶ (b) Repetați (a) în fereastra de criză care se încheie pe 31 martie 2020 și enumerați cei mai mari patru coeficienți în valoare absolută în fiecare fereastră.

B7: penalizarea FRM într-o fereastră (2/2) [Rezolvat]

Cerință

☐ Raportați

- ▶ $\hat{\lambda}$, numărul coeficienților activi și cei mai mari patru coeficienți în fiecare fereastră

☐ Întrebări de interpretare

- ▶ Ce bănci explică coada JPMorgan în fiecare fereastră?
- ▶ De ce este λ ales atât de mic?

B7: penalizarea FRM într-o fereastră (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- Pași: (1) luăm cele 63 de zile ale ferestrei; (2) pentru fiecare λ rezolvăm regresia cuantilă penalizată; (3) calculăm reziduurile, df și GACV; (4) păstrăm λ cu cel mai mic GACV.
- (a) Fereastra calmă (2019-03-21 – 28 iunie 2019): $\hat{\lambda} = 4,5 \times 10^{-5}$, 11 din 15 coeficienți activi.
- Cei mai mari: Bank of America (0,52), Santander (0,25), Morgan Stanley (0,19), ING (−0,12).
- (b) Fereastra de criză (2019-12-23 – 31 martie 2020): $\hat{\lambda} = 7,8 \times 10^{-5}$, 12 din 15 activi.
- Cei mai mari: Bank of America (0,39), Euro Stoxx 50 (t-1) (0,38), BNP Paribas (0,34), HSBC (0,32).

B7: penalizarea FRM într-o fereastră (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- Interpretare: Bank of America conduce în ambele ferestre; în criză, Euro Stoxx 50 întârziat și două bănci europene intră printre cei mai mari coeficienți: coada JPMorgan devine internațională.
- $\hat{\lambda}$ crește de la perioada calmă la criză, direcția pe care FRM o citește ca risc mai mare în coadă.
- λ este mic pentru că 15 regresori pentru 63 de zile fac posibilă estimarea fără penalizare: GACV preferă o penalizare mică.
- FRM este gândit pentru mult mai multe firme decât zile, unde penalizarea este indispensabilă [Toma et al. \(2026\)](#).

 MFM_ch18_frm

B8: test de stres pentru un portofoliu de bănci românești (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Portofoliu de 1 000 000 RON, jumătate în Banca Transilvania (TLV.R0) și jumătate în BRD (BRD.R0), reechilibrat zilnic; randamente log zilnice, fără zilele fără tranzacții
- ▶ Ferestrele istorice: șocul taxei bancare (10 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019) și COVID-19 (15 februarie – 30 aprilie 2020)
- ▶ Scenariul ipotetic: randamente log săptămânale de -25% pentru Euro Stoxx 50 și -20% pentru BET; randamentele log săptămânale (vineri) 2010–2026 ale celor două bănci, Euro Stoxx 50 și BET

□ Cerințe

- ▶ (a) Randamentul log zilnic al portofoliului reechilibrat este $r_p = 100 \ln\left(\frac{1}{2}e^{r_{TLV}/100} + \frac{1}{2}e^{r_{BRD}/100}\right)$, nu media celor două randamente log; în fiecare fereastră găsiți cea mai mică sumă S a 10 valori r_p consecutive și transformați-o în pierderea $1 - e^{S/100}$, în % și în RON.
- ▶ (b) Regresați randamentul săptămânal al fiecărei bănci pe randamentele săptămânale Euro Stoxx 50 (β_1) și BET (β_2) prin OLS; prognozați randamentul log al fiecărei bănci $\hat{r}_k = \beta_{1k}(-25) + \beta_{2k}(-20)$, transformați-l în randament simplu $e^{\hat{r}_k/100} - 1$ și aplicați ponderile 50/50; raportați și media coeficienților beta și a valorilor R^2 .

B8: test de stres pentru un portofoliu de bănci românești (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Ambele pierderi istorice, cu datele și sumele în RON; beta, R^2 și pierderea ipotetică în % și RON
- ▶ Model: A7

▣ Întrebări de interpretare

- ▶ Ce scenariu produce pierderi mai mari: un șoc politic intern sau o pandemie globală?
- ▶ De ce este beta față de Euro Stoxx 50 aproape zero când BET este în model?

B9: ce transmițeri nete sunt identificate? (1/2) [Rezolvat]

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci (B5), 2010–2026; ordinul VAR $p = 2$ ales prin BIC (până la 5 întârzieri), $H = 10$, descompunerea generalizată Diebold & Yilmaz (2014)
- ▶ Fereastra vârfului din 2020 al indicelui pe ferestre mobile: cele 250 de zile până la 2020-08-27, VAR(2), ca la indicele pe ferestre mobile

□ Cerințe

- ▶ (a) Construiți 999 de eșantioane bootstrap: reeșantionați reziduurile VAR în blocuri de 20 de zile, reconstruiți seriile cu VAR-ul estimat, reestimați VAR-ul și recalculați tabelul de conectivitate.
- ▶ (b) Raportați intervalele percentile de 95% pentru C și pentru cele 13 poziții nete; numiți o bancă transmițător (receptor) doar dacă intervalul ei se află integral deasupra (sub) zero.
- ▶ (c) Repetați (a)–(b) pentru C în fereastra vârfului și comparați media bootstrap cu estimarea.

B9: ce transmițeri nete sunt identificate? (2/2) [Rezolvat]

Cerință

▣ Raportați

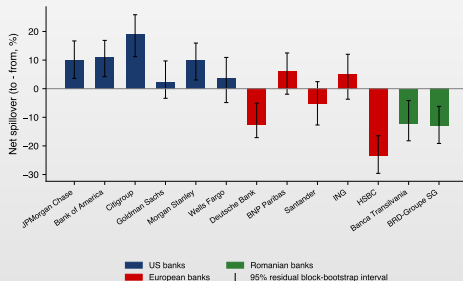
- ▶ C cu intervalul; un grafic cu cele 13 poziții nete și intervalele lor; băncile identificate; estimarea, intervalul și media bootstrap în fereastra vârfului

▣ Întrebări de interpretare

- ▶ Ce etichete de „transmițător” și „receptor” rezistă?
- ▶ De ce diferă, în fereastra scurtă, media bootstrap a lui C de estimarea punctuală?

B9: ce transmiteri nete sunt identificate? (Rezolvare 1/2) [Rezolvat]

- Pași: (1) VAR(2) prin OLS, reziduurile $\hat{\varepsilon}_t$; (2) reeșantionăm blocuri de 20 de zile din $\hat{\varepsilon}_t$; (3) reconstruim $y_t^* = \hat{c} + \hat{A}y_{t-1}^* + \varepsilon_t^*$; (4) reestimăm, recalculăm tabelul; (5) percentilele pe 999 de extrageri.



- Pozițiile nete cu intervale de 95%; o etichetă este identificată doar dacă intervalul ei exclude zero.

B9: ce transmițeri nete sunt identificate? (Rezolvare 2/2) [Rezolvat]

- (a)–(b) Întreaga perioadă: $C = 63,9\%$, interval $[59,9, 65,8]$.
- 8 din 13 poziții nete exclud zero: JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, Banca Transilvania, BRD-Groupe SG; celelalte cinci etichete nu sunt identificate.
- (c) Vârful din 2020 (250 de zile până la 2020-08-27): $C = 79,3\%$, interval $[65,9, 83,0]$, media bootstrap 75,8%, adică $-3,5$ puncte față de estimare.
- Interpretare: în ferestrele scurte, zgomotul OLS creează legături false, deci tabelele reestimate se îndepărtează de estimare: indicele este deplasat, nu doar zgomotos [Demirer et al. \(2018\)](#).
- Raportați intervalul lângă fiecare cifră netă și desenați pe graficul rețelei doar etichetele identificate.

 MFM_ch18_spillover_uncertainty

B10: verificarea ex post a CoVaR Girardi–Ergün (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Cele unsprezece bănci internaționale din B1–B2, cu sistemele lor regionale; randamentele zilnice și eșantionul ca în B1
- ▶ În fiecare zi $t \geq 1000$, folosind toate zilele anterioare: $\hat{q}_t$ este cuantila empirică 5% a lui X_i ; $\text{CoVaR}_t^{\leq}$ este minus cuantila empirică 5% a lui X_t^{sys} în zilele trecute cu $X_i \leq \hat{q}_t$ (versiunea istorică a A2) [Girardi & Ergün \(2013\)](#)
- ▶ Eveniment comun $I_t = 1\{X_t^{\text{sys}} \leq -\text{CoVaR}_t^{\leq}, X_{i,t} \leq \hat{q}_t\}$; sub H_0 , $P(I_t = 1) = \alpha^2 = 0,25\%$

□ Cerințe

- ▶ (a) Numărați evenimentele comune ale fiecărei bănci și testați $H_0 : P(I_t = 1) = 0,25\%$ la 5% cu testul Kupiec [Banulescu-Radu, Hurlin, Leymarie & Scaillet \(2021\)](#): $LR = -2[\ln L(0,25\%) - \ln L(\hat{\pi})] \sim \chi_1^2$.
- ▶ (b) Găsiți regiunea de respingere a testului în funcție de numărul de evenimente și calculați puterea lui, presupunând evenimente Bernoulli independente: probabilitatea de a respinge când rata comună reală este 0,5%.

B10: verificarea ex post a CoVaR Girardi–Ergün (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Raportați

- ▶ Numărul zilelor de prognoză; evenimentele așteptate și observate; LR și p pentru JPMorgan; intervalul numărului de evenimente și cel mai mic p pe cele unsprezece bănci; regiunea de respingere și puterea
- ▶ Model: B1 (teste), A2 (CoVaR $^{\leq}$)

▣ Întrebări de interpretare

- ▶ De ce α^2 este rata corectă sub ipoteza nulă?
- ▶ Ce vă spune aici o nerespingere?

C1: cât de expuse sunt băncile românești la stresul bancar din zona euro? (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Banca Transilvania (TLV.R0) și BRD (BRD.R0); sistemul european: portofoliul cu ponderi egale format din Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING și HSBC; BET (BET)
- ▶ Eșantion: 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026, 3 960 zile de tranzacționare comune celor 13 bănci și celor patru indici (întâi îmbinăm prețurile, apoi randamentele log zilnice în %)
- ▶ CoVaR de expunere: regresia cuantilă a băncii românești pe sistemul european, deci ΔCoVaR este pierderea suplimentară a băncii românești când sistemul european este în dificultate (direcția inversă față de B1)

□ Cerințe

- ▶ (a) Estimați ΔCoVaR de expunere al fiecărei bănci românești la 5% și la 1%, cu intervale bootstrap pe blocuri (blocuri de 20 de zile, 999 de reeșantionări), și aceeași măsură cu BET în locul sistemului european.
- ▶ (b) Împărțiți eșantionul în 2010–2017 și 2018–2026, estimați ΔCoVaR 5% în fiecare și testați schimbarea la 5% cu $z = (\hat{\Delta}_2 - \hat{\Delta}_1) / \sqrt{\text{se}_1^2 + \text{se}_2^2}$ din extrageri bootstrap independente pe blocuri (sau un test de dominanță [Castro & Ferrari \(2014\)](#)), nu prin suprapunerea intervalelor.
- ▶ (c) Cu tabele Diebold–Yilmaz pe ferestre mobile (logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci, ferestre de 250 de zile mutate cu câte 5 zile, $\text{VAR}(2)$, $H = 10$), calculați proporția din dispersia erorii de prognoză a băncilor românești care vine de la băncile europene și de la cele americane.

C1: cât de expuse sunt băncile românești la stresul bancar din zona euro? (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

▣ Raportați

- Livrabil: un folder Quantlet și trei slide-uri: cifrele de la (a)–(c) cu intervale și teste, interpretarea, limitele

▣ Întrebare de interpretare

- Sunt băncile românești expuse mai ales stresului bancar din zona euro sau șocurilor interne și a crescut expunerea?

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea studentului:** „Banca i și sistemul au distribuție Normală bivariată cu medii zero: $\sigma_i = 2,5\%$, $\sigma_{sys} = 1,2\%$, $\rho = 0,5$. Calculează CoVaR 1%, ΔCoVaR 1%, MES 5% (sistemul este piața) și SRISK cu $W = 100$, $D = 1\,100$, $k = 8\%$, LRMES = 40%.”
 - ▶ W : valoarea de piață a capitalului propriu; D : valoarea contabilă a datoriilor; k : raportul prudentțial de capital
- **Răspunsul asistentului AI**
 - ▶ $\text{VaR}_i = 2,5 \cdot 2,326 = 5,82\%$; $X^{sys} \mid X_i = x \sim N(0,24x, 1,04^2)$
 - ▶ CoVaR condiționează pe banca aflată la VaR, $X_i = \text{VaR}_i = 5,82$: cuantila 1% este $0,24 \cdot 5,82 - 1,04 \cdot 2,326 = -1,02$, deci $\text{CoVaR} = 1,02\%$
 - ▶ Starea mediană: $1,04 \cdot 2,326 = 2,42\%$; $\Delta\text{CoVaR} = 1,02 - 2,42 = -1,40\%$: banca **reduce** riscul sistemic
 - ▶ MES este pierderea așteptată a băncii în propria coadă de 5%: $\text{MES} = 2,5 \cdot \varphi(1,645)/0,05 = 5,16\%$
 - ▶ $\text{SRISK} = kD - (1 - \text{LRMES})W = 88 - 60 = 28$

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- Răspunsul de pe slide-ul anterior conține **trei** erori tipice pentru măsurile de risc sistemic; restul este corect
 - ▶ Model: A1, A3 și formula SRISK din Cursul 18; convențiile acestui seminar: α este o probabilitate a cozii, VaR, CoVaR și MES sunt pierderi pozitive
- Cerințe
 - ▶ Găsiți fiecare eroare: ce pas și de ce este greșit
 - ▶ Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: o verificare de semn, un caz-limită, o formulă închisă
 - ▶ Dați cifrele corecte
 - ▶ Notați fiecare eroare ca în [AI_ERRORS.md](#): ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Greșeli frecvente

- ▣ Includerea băncii în propriul portofoliu al sistemului
- ▣ Ordonarea băncilor după ΔCoVaR fără intervale sau cu intervale i.i.d. care ignoră grupările din crize
- ▣ Folosirea descompunerilor Cholesky ale căror concluzii depind de ordinea băncilor
- ▣ Testarea unui indice pe ferestre mobile cu erori standard obișnuite
- ▣ Interpretarea probabilităților din modelul Normal ale scenariilor inverse de stres ca probabilități reale

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți un sistem financiar nediscutat la seminar (de ex. bănci din Europa Centrală și de Est, asigurători, platforme de tranzacționare crypto)
- ▣ Estimați MES, ΔCoVaR și un tabel de conectivitate, fiecare cu incertitudine bootstrap pe blocuri
- ▣ Construiți un test de stres istoric și unul invers pentru un portofoliu cu ponderi egale al sistemului
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Dacă folosiți un asistent AI, notați fiecare eroare prinsă în [AI_ERRORS.md](#) (ca în C2)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Financial Risk Meter for Emerging Markets
- ☐  Dynamic Crypto Networks
- ☐  Network Centrality

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_18

Bibliografie (1/2)

- Acharya, V.V., Engle, R., Richardson, M. (2012). [Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks](#). *American Economic Review*, 102(3), 59–64.
- Acharya, V.V., Pedersen, L.H., Philippon, T., Richardson, M. (2017). [Measuring systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- Adrian, T., Brunnermeier, M.K. (2016). [CoVaR](#). *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Banulescu-Radu, D., Hurlin, C., Leymarie, J., Scaillet, O. (2021). [Backtesting marginal expected shortfall and related systemic risk measures](#). *Management Science*, 67(9), 5730–5754.
- Brownlees, C., Engle, R.F. (2017). [SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- Castro, C., Ferrari, S. (2014). [Measuring and testing for the systemically important financial institutions](#). *Journal of Empirical Finance*, 25, 1–14.
- Demirer, M., Diebold, F.X., Liu, L., Yilmaz, K. (2018). [Estimating global bank network connectedness](#). *Journal of Applied Econometrics*, 33(1), 1–15.
- Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2014). [On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms](#). *Journal of Econometrics*, 182(1), 119–134.
- Engle, R., Jondeau, E., Rockinger, M. (2015). [Systemic risk in Europe](#). *Review of Finance*, 19(1), 145–190.

Bibliografie (2/2)

- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Girardi, G., Ergün, A.T. (2013). *Systemic risk measurement: multivariate GARCH estimation of CoVaR*. *Journal of Banking & Finance*, 37(8), 3169–3180.
- Gouriéroux, C., Laurent, J.P., Scaillet, O. (2000). *Sensitivity analysis of values at risk*. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 225–245.
- Holm, S. (1979). *A simple sequentially rejective multiple test procedure*. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- Künsch, H.R. (1989). *The jackknife and the bootstrap for general stationary observations*. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Mihoci, A., Althof, M., Chen, C.Y.-H., Härdle, W.K. (2020). *FRM Financial Risk Meter*. In *The Econometrics of Networks*, Advances in Econometrics 42, Emerald, 335–368.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix*. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pesaran, H.H., Shin, Y. (1998). *Generalized impulse response analysis in linear multivariate models*. *Economics Letters*, 58(1), 17–29.
- Toma, F.-M., Dima, D.M., Grecu, R., Pele, D.T., Lessmann, S. (2026). *Energy Financial Risk Meter: systemic risk in the EU energy sector*. SSRN working paper.